

1 【解き方】 与式 $= \frac{3(2x-1)-2(3x+1)}{12} = \frac{6x-3-6x-2}{12} = -\frac{5}{12}$

【答】 $-\frac{5}{12}$

2 【解き方】 両辺を2倍して、 $x+8=2x-10$ $x-2x=-10-8$ より、 $-x=-18$ よって、 $x=18$

【答】 ($x=$) 18

3 【解き方】 1つの交点の x 座標が -2 なので、この点の y 座標は、 $y = \frac{1}{2} \times (-2) = -1$ 反比例のグラフの

式を、 $y = \frac{a}{x}$ とすると、 $x = -2$ のとき、 $y = -1$ だから、 $-1 = \frac{a}{-2}$ より、 $a = 2$ したがって、 $y = \frac{2}{x}$

【答】 $y = \frac{2}{x}$

4 【解き方】 $\pi \times 3^2 \times 5 = 45\pi$ (cm³)

【答】 45π (cm³)

5 【解き方】 底面積は、 $\pi \times 3^2 = 9\pi$ (cm²)で、側面積は、 $2\pi \times 3 \times 4 = 24\pi$ (cm²)だから、表面積は、 $9\pi \times 2 + 24\pi = 42\pi$ (cm²)

【答】 42π (cm²)

6 【解き方】 与式 $= 6x - 8 + 7 - x = 5x - 1$

【答】 $5x - 1$

7 【解き方】 両辺を6倍して、 $3x+2=6x-6$ 移項して、 $3x-6x=-6-2$ より、 $-3x=-8$ よって、

$x = \frac{8}{3}$

【答】 $x = \frac{8}{3}$

8 【解き方】 $y = \frac{a}{x}$ において、 $x = -6$ 、 $y = -2$ を代入すると、 $-2 = \frac{a}{-6}$ より、 $a = 12$ よって、 $y = \frac{12}{x}$

【答】 ($y=$) $\frac{12}{x}$

9 【解き方】 円柱の高さを h cm とすると、体積について、 $\pi \times 2^2 \times h = 24\pi$ が成り立つ。これを解いて、 $h = 6$

【答】 6 (cm)

10 【解き方】 底面の半径は、 $8 \div 2 = 4$ (cm)なので、底面積は、 $\pi \times 4^2 = 16\pi$ (cm²) 側面積は、 $10 \times 8\pi = 80\pi$ (cm²) よって、 $80\pi + 16\pi \times 2 = 112\pi$ (cm²)

【答】 112π (cm²)

11 【解き方】 与式 $= \frac{4(x-1) - 3(x-8)}{6} = \frac{4x-4-3x+24}{6} = \frac{x+20}{6}$

【答】 $\frac{x+20}{6}$

12 【解き方】 両辺を2倍して、 $3x + 5 = 14$ 整理して、 $3x = 9$ よって、 $x = 3$

【答】 ($x =$) 3

13 【解き方】 $y = \frac{a}{x}$ に $x = 2$, $y = 3$ を代入して、 $3 = \frac{a}{2}$ より、 $a = 6$

【答】 6

14 【解き方】 底面積は、 $\pi \times 6^2 = 36\pi$ (cm²)なので、 $\frac{1}{3} \times 36\pi \times 8 = 96\pi$ (cm³)

【答】 96π (cm³)

15 【解き方】 側面を展開すると半径10cmのおうぎ形になり、おうぎ形の弧の長さと底面の円周が等しいことより、おうぎ形の中心角は、 $360^\circ \times \frac{2\pi \times 6}{2\pi \times 10} = 216^\circ$ だから、側面積は、 $\pi \times 10^2 \times \frac{216}{360} = 60\pi$ (cm²)

【答】 60π (cm²)

16 【解き方】 与式 $= \frac{3(3x-5) - 4(2x-3)}{12} = \frac{9x-15-8x+12}{12} = \frac{x-3}{12}$

【答】 $\frac{x-3}{12}$

17 【解き方】 両辺を12倍して、 $4(2x+3) - 3(3x-4) = 12$ かっこを外して、 $8x+12-9x+12=12$ より、 $-x+24=12$ よって、 $x=12$

【答】 ($x =$) 12

18 【解き方】 点(2, 2)を通るから、 $y = \frac{a}{x}$ に(2, 2)を代入して、 $2 = \frac{a}{2}$ よって、 $a = 4$

【答】 ($a =$) 4

19 【解き方】 円錐の底面積は、 $\pi \times 6^2 = 36\pi$ (cm²)なので、高さは、 $132\pi \div \frac{1}{3} \div 36\pi = \frac{132\pi \times 3}{36\pi} = 11$ (cm)

【答】 11 (cm)

20 【解き方】 底面積は、 $\pi \times 6^2 = 36\pi$ (cm²) 側面積は、 $\pi \times 10^2 \times \frac{2 \times \pi \times 6}{2 \times \pi \times 10} = 60\pi$ (cm²) よって、表

面積は、 $36\pi + 60\pi = 96\pi$ (cm²)

【答】 96π (cm²)

大問14 75.4%

大問16 79.9%

大問33 68.1%